



Laurea Triennale in Informatica - Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software - Prof. Andrea De Lucia

Test Execution Report

CardioCare360

Riferimento	2026_TER_CardioCare360_V2.0
Versione	2.0
Data	06/09/2026
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Coordinatore del progetto	Ciro Cannello

1. Introduzione

Il presente Test Execution Report (TER) documenta i risultati dell'esecuzione della suite di test automatizzati sviluppata per il sistema CardioCare360, in conformità a quanto pianificato nel Test Plan (TP) e specificato nel Test Case Specification (TCS).

La suite copre tre livelli di test, coerentemente con la richiesta del Problem Statement di un “Piano di test di sistema”: test di unità (JUnit/Mockito), test di integrazione (MockMvc con database H2 in memoria) e test di sistema (TestRestTemplate su applicazione realmente avviata).

2. Relazione con altri documenti

Il TER è collegato ai seguenti documenti prodotti nel ciclo di vita del progetto:

- Test Plan (TP): definisce la strategia, gli obiettivi e i tre livelli di test.
- Test Case Specification (TCS): definisce i 35 casi di test, organizzati per livello e modulo.
- RAD e SDD: definiscono i requisiti e l'architettura verificati dai test.

3. Ambiente di esecuzione

- Eclipse IDE 2024 come ambiente di sviluppo
- JUnit 5 e Mockito per i test di unità
- MockMvc e database H2 in memoria per i test di integrazione
- TestRestTemplate e server Spring Boot realmente avviato (porta casuale) per i test di sistema
- Maven per la gestione delle dipendenze di progetto
- Data di esecuzione: 5-6 settembre 2026

4. Risultati dell'esecuzione

4.1 Test di Unità (27)

Verificano la logica di business isolata a livello di Service, con dipendenze (Repository) sostituite da mock (Mockito).

ID	Modulo	Descrizione del test	Risultato atteso	Esito
TU-01	Parametri Vitali	Valore ben dentro il range di soglia	Nessun alert generato	PASS
TU-02	Parametri Vitali	Valore esattamente al limite minimo	Nessun alert (confine incluso nella norma)	PASS
TU-03	Parametri Vitali	Valore appena sotto il limite minimo	Alert generato	PASS
TU-04	Parametri Vitali	Valore esattamente al limite massimo	Nessun alert (confine incluso nella norma)	PASS
TU-05	Parametri Vitali	Valore appena sopra il limite massimo	Alert generato	PASS
TU-06	Parametri Vitali	Nessuna soglia configurata per il paziente	Nessun alert, nessun errore di sistema	PASS
TU-07	Autenticazione	Login con credenziali valide (ruolo ADMIN)	Login riuscito, token e ruolo restituiti	PASS
TU-08	Autenticazione	Login con email inesistente	Errore “CREDENZIALI ERRATE”	PASS
TU-09	Autenticazione	Login con password errata	Errore “CREDENZIALI ERRATE”	PASS
TU-10	Appuntamenti	Creazione con dati validi, orario libero	Appuntamento creato, stato PRENOTATO	PASS
TU-11	Appuntamenti	Creazione con data nel passato	Errore “La data deve essere futura”	PASS
TU-12	Appuntamenti	Eliminazione da parte del proprietario, data futura	Eliminazione riuscita	PASS
TU-13	Appuntamenti	Eliminazione da utente non proprietario	Errore, eliminazione negata	PASS
TU-14	Terapie	Creazione con dati validi, appuntamento libero	Terapia creata correttamente	PASS

ID	Modulo	Descrizione del test	Risultato atteso	Esito
TU-15	Terapie	Appuntamento con terapia già associata	Errore anti-duplicato	PASS
TU-16	Terapie	Paziente non trovato	Errore "Paziente non trovato"	PASS
TU-17	Esami	Aggiornamento stato da PRENOTATO a ESEGUITO	Stato aggiornato correttamente	PASS
TU-18	Esami	Eliminazione di un esame esistente	Eliminazione senza errori	PASS
TU-19	Esami	Eliminazione di un esame inesistente	Errore "Esame non trovato"	PASS
TU-20	Esami	Recupero referto quando non ancora presente	Errore "Referto non presente per questo esame"	PASS
TU-21	Registrazione	Registrazione paziente con dati validi	Account creato correttamente	PASS
TU-22	Registrazione	Email già registrata	Errore "EMAIL DUPLICATA"	PASS
TU-23	Registrazione	Codice fiscale già registrato	Errore "CF DUPLICATO"	PASS
TU-24	Disponibilità Medico	Creazione nuova fascia oraria, nessun duplicato	Disponibilità creata correttamente	PASS
TU-25	Disponibilità Medico	Fascia oraria identica già esistente	Errore anti-duplicato	PASS
TU-26	Disponibilità Medico	Modifica di una disponibilità esistente	Orari aggiornati correttamente	PASS
TU-27	Disponibilità Medico	Nessuna disponibilità nel giorno richiesto	Errore, nessuna disponibilità trovata	PASS

4.2 Test di Integrazione (4)

Verificano Controller, Service e Repository realmente collegati tra loro, con un database H2 in memoria al posto di MySQL.

ID	Modulo	Descrizione del test	Risultato atteso	Esito
TI-01	Integrazione	Registrazione con salvataggio reale su database H2	Paziente presente nel database	PASS
TI-02	Integrazione	Login reale, token JWT valido per endpoint protetto	Accesso riuscito con token reale	PASS
TI-03	Integrazione	Accesso negato senza token	Risposta 401 Unauthorized	PASS
TI-04	Integrazione	Creazione appuntamento via API, verificata su database	Appuntamento realmente persistito	PASS

4.3 Test di Sistema (4)

Verificano l'applicazione avviata su un server reale, tramite vere chiamate HTTP (TestRestTemplate), end-to-end.

ID	Modulo	Descrizione del test	Risultato atteso	Esito
TS-01	Sistema	Alert clinico generato end-to-end (server reale)	Risposta HTTP contiene l'alert	PASS
TS-02	Sistema	Parametro nella norma, nessun alert (server reale)	Risposta HTTP senza alert	PASS
TS-03	Sistema	Paziente nega accesso a endpoint riservato al Medico	Risposta 403/401 Forbidden	PASS
TS-04	Sistema	Accesso negato dal server reale senza autenticazione	Risposta 401 Unauthorized	PASS

5. Riepilogo statistico

Totale test eseguiti	35
Test unitari (JUnit/Mockito)	27 (27 PASS)
Test di integrazione (MockMvc + H2)	4 (4 PASS)
Test di sistema (TestRestTemplate)	4 (4 PASS)
Test falliti (FAIL)	0
Errori di esecuzione	0
Percentuale di successo	100%

6. Conclusione

La suite di 35 test ha coperto tutti e tre i livelli di test riconosciuti dalla metodologia standard (unità, integrazione, sistema), validando la logica di business più critica del sistema CardioCare360: la generazione degli alert clinici sui parametri vitali, l'autenticazione e la registrazione degli utenti, la gestione di appuntamenti, terapie, esami e disponibilità mediche, incluse le regole di validazione e autorizzazione, verificate sia in isolamento sia end-to-end su un'applicazione realmente avviata.

Tutti i test sono stati superati (35/35, 100%), senza errori di esecuzione. Durante lo sviluppo dei test sono emerse due osservazioni utili sul codice applicativo: l'assenza di un endpoint pubblico per la registrazione di un Medico (creato solo dall'Amministratore) e l'assenza di un vincolo di unicità sul campo "tipo" nel catalogo dei parametri clinici. Ulteriori test (su moduli quali messaggistica, notifiche e gestione profilo, e sull'interfaccia utente tramite strumenti come Selenium) sono da considerarsi come possibile estensione futura della suite di test.